

$$\{x_1, x_2, \dots, x_M\}$$

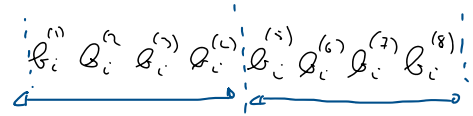
$$M = 2^k$$

$$\{p_1, p_2, \dots, p_M\}$$

FILE $b_1 b_2 \dots b_L$
 $B_1 B_2 \dots B_{\frac{L}{8}}$

b_i è un bit

B_i è un byte



0000	"0"
0001	"1"
0010	"2"
0011	"3"
0100	"4"
0101	"5"
0110	"6"
0111	"7"
1000	"8"
1001	"9"
1010	"A"
1011	"B"
1100	"C"
1101	"D"
1110	"E"
1111	"F"

Un file di 1 Kbyte è costituito da una sequenza di 1024 byte, ossia da una sequenza di 2048 cifre esadecimali. Il file può essere visto come una sequenza di cifre esadecimali.

X è una variabile che descrive la sequenza che assume 16 valori. $M=16=2^4 \rightarrow \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$ è l'alfabeto e coincide con la lista di cifre esadecimali.

Scegliere $k=4$ o $k=16$ è solo un esempio che serve a capire meglio il problema trattato.

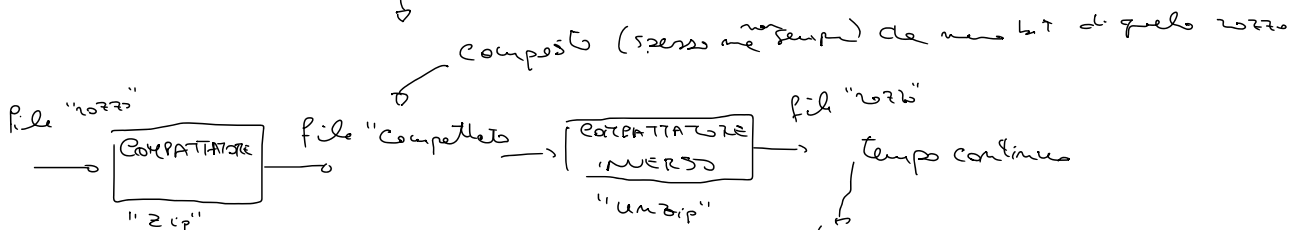
Il file è una sequenza di 2048 ^{considero} valori della v.a.

Un file da 1 KTB = 1000 Kbyte = 1024000 byte = 2048000 cifre esadecimali.

La sequenza è descritta dalla PMF che caratterizza una certa tipologia di file.

$g(X)$

$x_1 x_2 \dots x_M$



Segnale $\equiv$ grandezza fisica che varia nel tempo $\equiv x(t)$

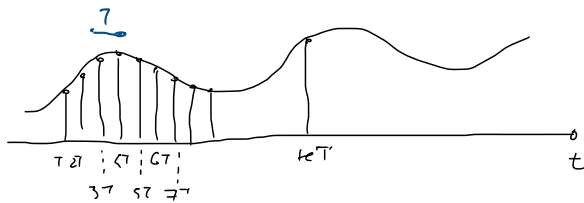
Segnale acustico $\equiv$ grandezza fisica è la pressione acustica che si propaga nello spazio

Un sensore acquisisce la pressione acustica in un punto (tenuto oppure no conto della direzione di provenienza)



"trasduttore d'urto" $\rightarrow$ microfono

"trasformatore inverso" $\rightarrow$ all'opposto, con coefficiente



$x(kT)$ ^{descritta con} è una s.e. con valore

$g(X)$ assume 256 valori diversi: al
valore di $X \in \mathbb{R}$

$g(X)$ è rappresentabile mediante un byte

$$\bar{e} = X - g(X) \quad E[\bar{e}^2] \text{ è trascurabile}$$

$x(kT)$ per $k=1, \dots, L$

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_L$

segnale audio originale

$[g(x_1), g(x_2), g(x_3), \dots, g(x_L)] \rightarrow$ file (.wav) $\rightarrow 8L \text{ bit} = L \text{ byte}$
 $2L \text{ byte esadecimali}$

$$g^{-1}(g(x_1)), g^{-1}(g(x_2)), g^{-1}(g(x_3)), \dots, g^{-1}(g(x_L))$$

$$g^{-1}(g(x_i)) = x_c(i) = x_i - \delta_i$$

$$\delta_i \in (-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}) \quad |\delta_i| \leq \frac{\Delta}{2}$$

segnale audio ricostruito

$$y_i \quad i=1, \dots, L \quad \underline{L \gg 1}$$

$$\text{sum}(y_i = x_1) / L$$

$$\text{sum}(y_i = x_2) / L$$

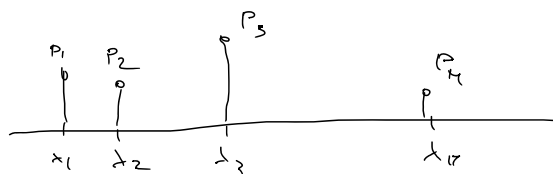
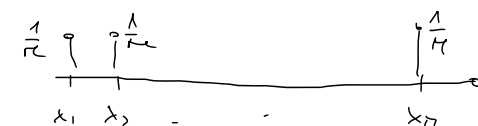
$$y_{L+1} = x_M$$

$r=16$ esadecimali

$M=256$ byte

$M=256^2$ coppie di byte

$M=256^{10}$ una decina di byte



$$y_2, y_2, y_3, \dots, y_L$$

$z_1, z_2, z_3, \dots, z_L$ è costituito da bit
 $(z^k = M) \quad l(z_1) + l(z_2) + l(z_3) + \dots + l(z_L)$

y_i è costituito da M bit

z_i è costituito da un numero variabile di bit

$l(z) \equiv$ # bit che costituiscono il simbolo z

$$l(z)$$

$$l(z_1) + l(z_2) + \dots + l(z_L)$$

$$l(z)$$

media aritmetica sulle sequenze $l(z_1) \quad l(z_2) \quad \dots \quad l(z_L) = \frac{l(z_1) + l(z_2) + \dots + l(z_L)}{L}$

ℓ_i intero riduce $\in [l(z)]$ perché il # di bit che compone il filo computazionale $L \gg 1$

$$l(z_1) + l(z_2) + \dots + l(z_L) = L \frac{l(z_1) + l(z_2) + \dots + l(z_L)}{L} \stackrel{L \gg 1}{\approx} L \in [l(z)]$$

Codice (istantaneo)

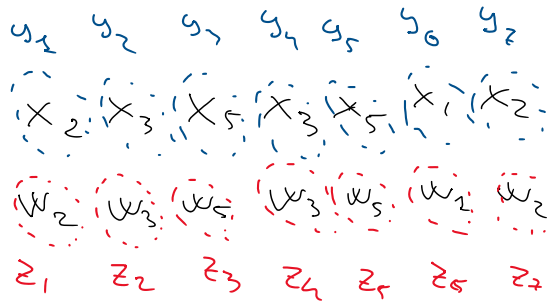
$$y_i \in \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$$

x_1	w_1
x_2	w_2
$\vdots$	$\vdots$
x_M	w_M

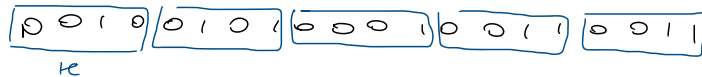
w_i è costituito da un numero variabile di bit

x_i è costituito da k bit ($M = 2^k$)

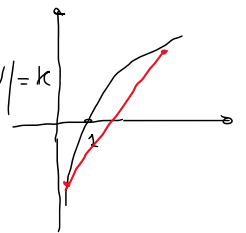
$$M = 2^k$$



Se come k è noto, delle stringhe di bit risulta $x_1 x_2 x_3 \dots x_5$



$$E \left[\log \frac{1}{P(\omega)} \right] = E \left[-\log [P(\omega)] \right] = -E \left[\log (P(\omega)) \right] \leq \log |X| = k$$



$$\log E[P(\omega)] = \log |X| = k$$

$$M = |X|$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_M\}$$

$$\{P_1, P_2, \dots, P_M\}$$

$$g_A(x_i) = \frac{1}{P_i}$$

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^M P_i g(x_i)$$

$$E[g_A(X)] = \sum_{i=1}^M P_i \frac{1}{P_i} = \sum_{i=1}^M 1 = M$$

$$\dots \quad \frac{M}{1} \text{ p. e. l. } \quad \sum_{i=1}^M 1 \log(M) = M \times \left[\frac{1}{M} \log(M) \right] = \log(M)$$

$$H(X) = \sum_{i=1}^M P_i \log \frac{1}{P_i} = \sum_{i=1}^M \frac{1}{M} \log(M) = M \left[\frac{1}{M} \log(M) \right] = \log(M)$$

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_M\} \quad \text{if } P: X \text{ uniform } (P_i = \frac{1}{M})$$

$$P_1(x) = \{P_1', P_2', \dots, P_M'\}$$

$$P_i' = P_1(x_i)$$

$$P_i'' = P_2(x_i)$$

$$P_2(x) = \{P_1'', P_2'', \dots, P_M''\}$$

$$\underbrace{P_1'}_{P_1''} \log \frac{P_1'}{P_1''} + \underbrace{P_2'}_{P_2''} \log \frac{P_2'}{P_2''} + \dots + \underbrace{P_M'}_{P_M''} \log \frac{P_M'}{P_M''}$$

$$\{x_1, \dots, x_M\}$$

$$g_s(x_1) = \log \frac{P_1'}{P_1''}$$

$$E_{P_1(x)} \{g_s(X)\} = P_1' g_s(x_1) + P_2' g_s(x_2) + \dots + P_M' g_s(x_M)$$

$$g_s(x_2) = \log \frac{P_2'}{P_2''}$$

$$= P_1' \left[\log \frac{P_1'}{P_1''} \right] + P_2' \log \left(\frac{P_2'}{P_2''} \right) + \dots + P_M' \log \frac{P_M'}{P_M''}$$

$$g_s(x_L) = \log \left(\frac{P_L'}{P_L''} \right)$$

$$\leq \log \left[\cancel{P_1'} \frac{P_1''}{\cancel{P_1'}} + \cancel{P_2'} \frac{P_2''}{\cancel{P_2'}} + \dots + \cancel{P_M'} \frac{P_M''}{\cancel{P_M'}} \right] = 0$$

$$P_1'' + P_2'' + \dots + P_M'' = 1$$